<알파카앞팔털파카>
<미스터 대박 디너 서비스>
분석 산출물

문서버전	2.0
문서 ID	SE-2025-001
최종변경일	2025-10-26
문서상태	릴리즈

요 약

미스터 대박 디너 서비스의 분석 산출물을 기술.
주요 산출물

- ✓ 유즈케이스도
- ✓ 유즈케이스 설명서
- ✓ 유즈케이스 시나리오
- ✓ 액티비티도

표 1 문서 변경 기록

문서이름	<SE-알파카앞발털파카> <미스터 대박 디너 서비스> 분석 산출물		
문서 ID	SE-2025-001		
버전		변경일	설명
1	1	2025-10-12	7개의 유즈케이스를 만들고 설명서와 시나리오를 작성하였다.
	2	2025-10-13	액티비티도를 작성하고 그에 대한 설명을 추가하였다.
	3	2025-10-26	액티비티도의 staff를 kitchen, delivery로 세분화 하였다.
	4	2025-10-26	주문 취소 유즈케이스를 삭제하고 음성주문 유즈케이스를 추가하였다.
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
2	0	2025-10-26	릴리즈

1 개 요

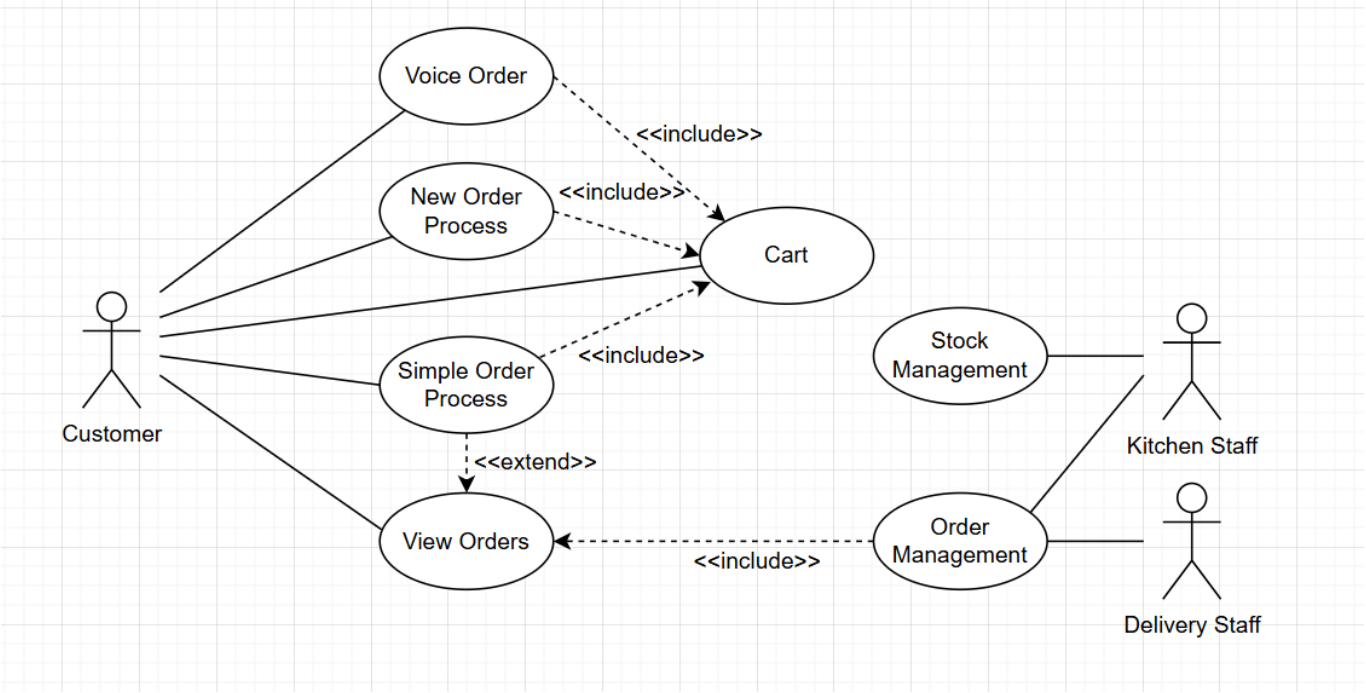
1.1 목 적

본 문서는 “미스터 대박 디너 서비스”의 분석 산출물을 기술한다.
유즈케이스를 통해 시스템과 외부의 상호작용을 보여주고 각 유즈케이스별 시나리오를 기술한다.
액티비티도를 통해 시스템의 흐름을 개괄적으로 보여준다.

1.2 참고 문헌

[1] 최은만, 소프트웨어 공학의 모든 것 (개정판), 생능출판사, 2024.

2 유즈케이스도



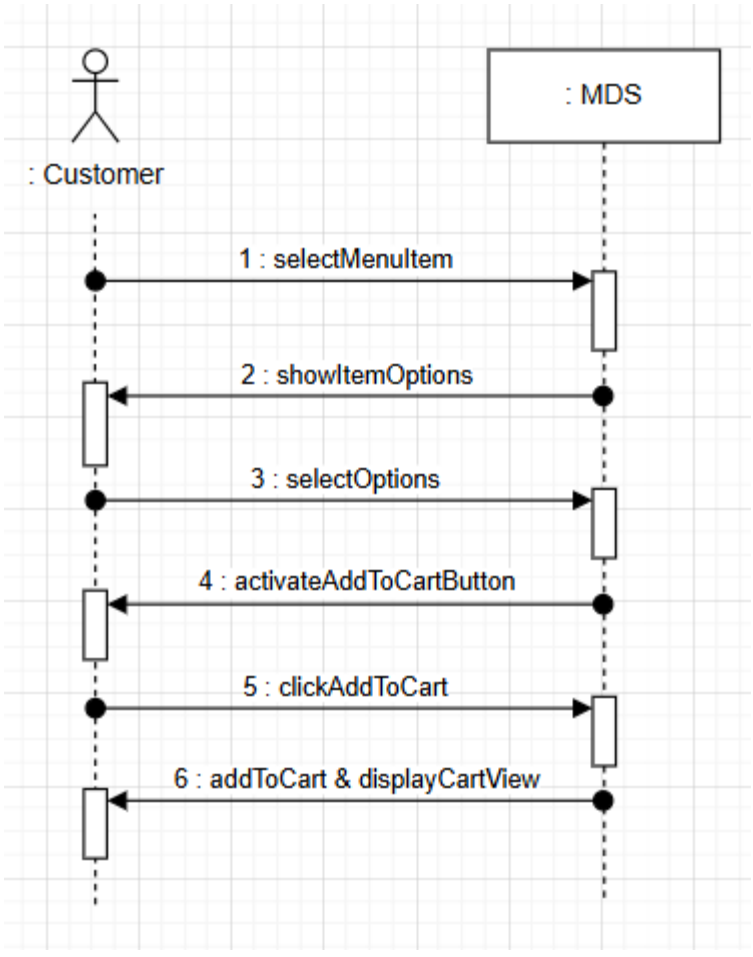
- Actors
  - Customer
  - Delivery Staff
  - Kitchen Staff
- Usecases
  - New Order Process
  - Simple Order Process
  - Voice Order
  - Cart
  - View Orders
  - Order Management
  - Stock Management

3 유즈케이스 설명서와 시나리오

본 장에서는 각 유즈케이스에 대한 설명을 기술한다. 표로 구성되어있는 부분이 설명서이고 각 표 아래에 시나리오를 기술한다.

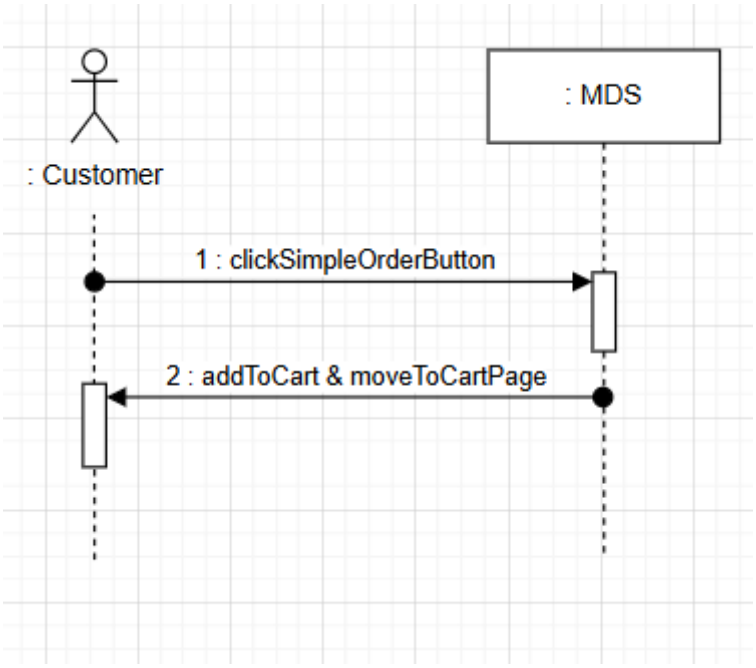
3.1 신규 주문 과정 (New Order Process)

유즈케이스	신규 주문 과정 (New Order Process)	
유즈케이스 ID	MDS-ORD01	
액터들	고객(Customer)	
요약	고객이 GUI를 통해 디너 세트 메뉴를 선택하고 수량과 서빙 스타일을 지정해 장바구니에 담는다.	
유형	User Goal	
참고 유즈케이스	장바구니(Cart) 유즈케이스를 포함	
사전 조건	고객이 로그인한 상태이며 신규 주문 화면을 보고 있다.	
사후 조건	선택된 메뉴와 옵션이 장바구니에 추가된다.	
주 흐름	클라이언트(고객)	시스템
	(1) 메뉴 목록에서 원하는 디너 세트를 선택한다. (3) 옵션을 선택한다. (5) 옵션 선택이 완료되면 “장바구니에 담기” 버튼을 누른다.	(2) 선택한 상품의 옵션(수량과 서빙 스타일) 화면을 보여준다. (4) “장바구니에 담기” 버튼을 활성화한다. (6) 장바구니 유즈케이스를 호출해 해당 상품과 옵션을 장바구니에 추가하고 카트 내역을 표시한다.
부 흐름	없음	
제약 사항	재료가 소진된 메뉴는 선택할 수 없다.	



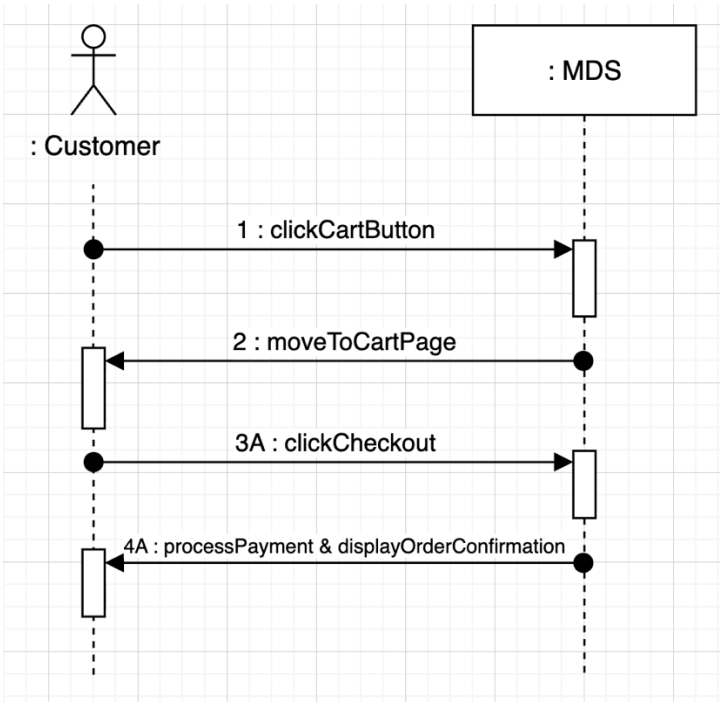
3.2 간편 주문 과정 (Simple Order Process)

유즈케이스	간편 주문 과정 (Simple Order Process)	
유즈케이스 ID	MDS-ORD02	
액터들	고객(Customer)	
요약	고객이 주문 내역 GUI를_통해 과거 주문과 동일한 내용을 간편하게 장바구니에 담는다.	
유형	User Goal	
참고 유즈케이스	주문 내역 조회(View Orders) 유즈케이스를 확장, 장바구니(Cart) 유즈케이스를 포함.	
사전 조건	고객이 로그인하여 메인 페이지의 주문 내역을 보고 있다.	
사후 조건	선택한 과거 주문과 동일한 내용의 상품이 장바구니에 추가된다.	
주 흐름	클라이언트(고객)	시스템
	(1) 메인 페이지에서 주문 내역의 특정 주문에 있는 “간편 주문” 버튼을 선택한다.	(2) 선택된 주문과 동일한 내용의 주문을 장바구니에 저장한 뒤 장바구니로 이동시킨다.
부 흐름	없음	
제약 사항	재료가 소진된 메뉴가 포함된 주문은 간편 주문이 불가하다.	



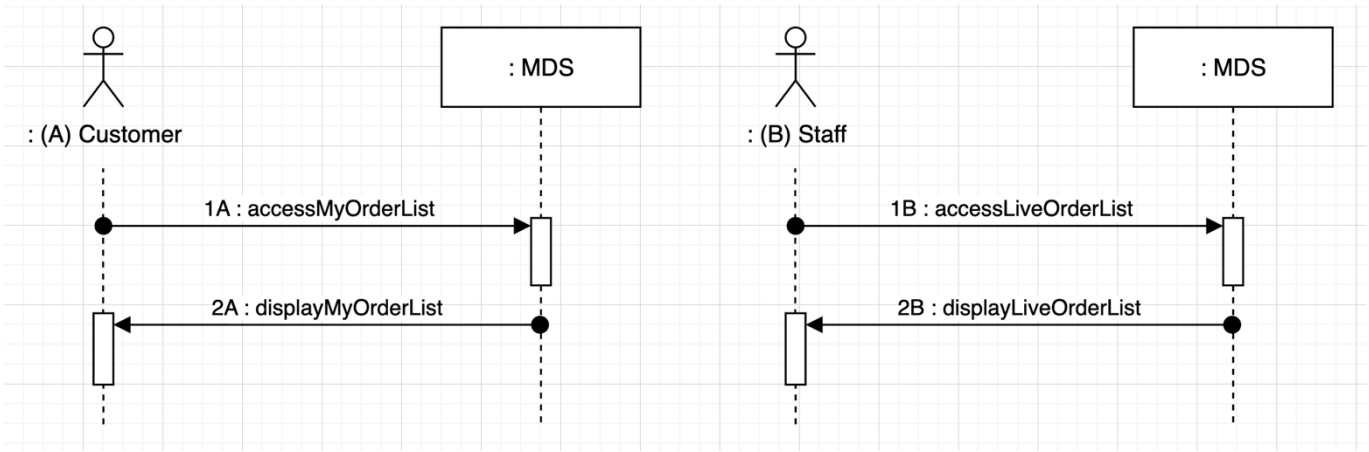
3.3 장바구니 (Cart)

유즈케이스	장바구니 (Cart)	
유즈케이스 ID	MDS-ORD03	
액터들	고객(Customer)	
요약	고객이 장바구니에서 주문할 상품의 목록을 확인한 뒤 주문을 수정하거나 결제한다.	
유형	User Goal	
참고 유즈케이스	신규 주문 과정(New Order Process)과 간편 주문 과정(Simple Order Process)에 의해 포함됨	
사전 조건	고객이 로그인한 상태에서 신규 주문 과정 또는 간편 주문 과정 이후 상품 정보가 장바구니로 전달되었다.	
사후 조건	결제가 완료되어 신규 주문이 시스템상 등록된다.	
주 흐름	클라이언트(고객)	시스템
	(1) “장바구니”를 선택해 장바구니 페이지로 들어간다. (3A) 장바구니에 담긴 내역을 확인하고 “결제하기”를 선택한다.	(2) 장바구니에 담은 메뉴와 옵션, 최종 금액을 표시한다. (4A) 결제를 처리한 뒤 시스템에 주문 정보를 저장하고 주문 번호와 주문 상태를 알려준다.
부 흐름	(3B) 장바구니에서 메뉴와 수량, 옵션을 변경한다.	(4B) 변경된 내용을 반영해 금액을 다시 계산해 장바구니를 표시한다.
제약 사항	이미 장바구니에 등록되었더라도, 결제 시기에 해당 메뉴의 재료가 소진되어 있다면 주문이 불가하다.	



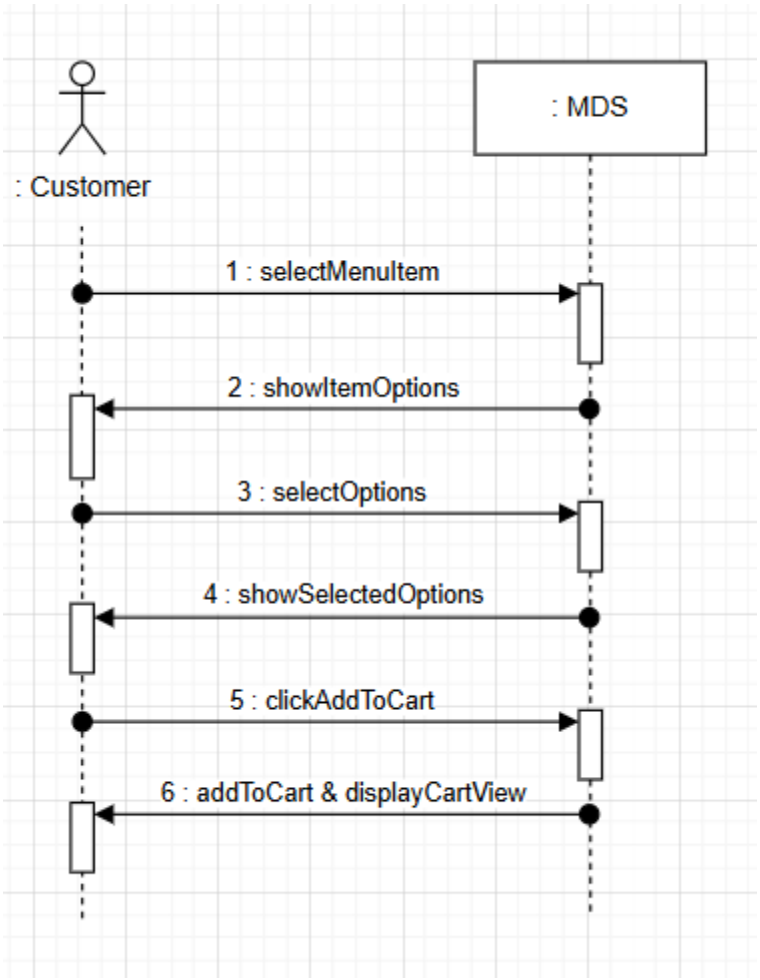
3.4 주문 내역 조회 (View Orders)

유즈케이스	주문 내역 조회 (View Orders)	
유즈케이스 ID	MDS-ORD04	
액터들	고객(Customer), 요리담당 직원(Kitchen Staff), 배달담당 직원(Delivery Staff)	
요약	고객이 자신의 지난 주문 내역을 조회하거나, 직원이 처리할 실시간 주문 목록을 조회한다.	
유형	User Goal	
참고 유즈케이스	주문 관리(Order Management)에 의해 포함됨. 간편 주문 과정(Simple Order Process), 주문 취소(Order Cancellation)에 의해 확장됨.	
사전 조건	(A) 고객이 로그인한 상태에서 주문 내역 화면을 보고있다. (B) 직원이 로그인한 상태에서 주문 관리 화면을 보고있다.	
사후 조건	(A) 고객은 자신의 지난 주문들의 목록을 조회할 수 있다. (B) 직원은 주문 관리 화면에서 현재 처리되고 있는 주문들의 목록을 확인할 수 있다.	
주 흐름	클라이언트(A:고객, B:직원)	시스템
	(1A) 고객이 “주문 내역” 화면에 접근한다. (1B) 직원이 “주문 관리” 화면에 접근한다.	(2A) 해당 고객의 과거 주문 목록들을 최신순으로 표시한다. (2B) 처리해야 할 실시간 주문 목록을 상태와 함께 표시한다.
부 흐름	없음	없음
제약 사항	없음	



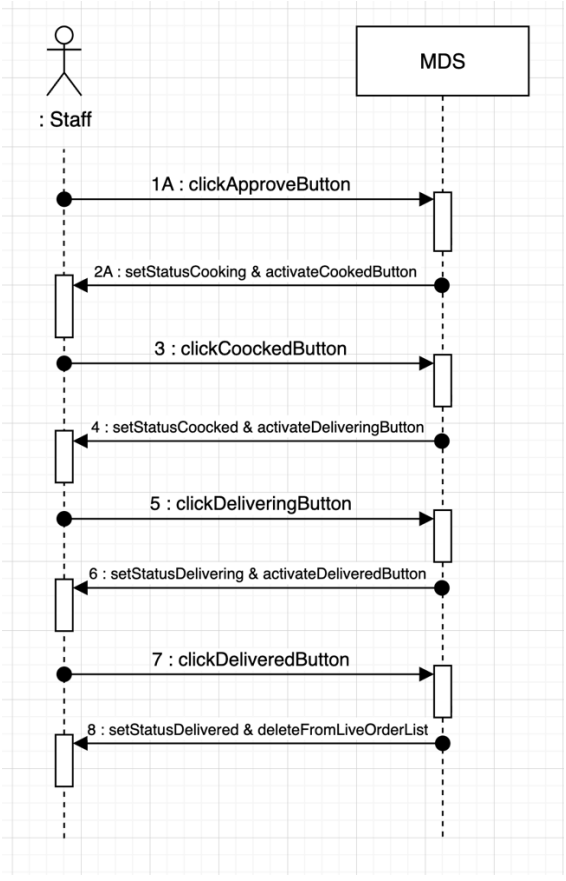
3.5 음성 주문 (Voice Order)

유즈케이스	음성 주문 (Voice Order)	
유즈케이스 ID	MDS-ORD05	
액터들	고객(Customer)	
요약	고객이 음성인식 인터페이스를 통해 디너 세트 메뉴를 선택하고 수량과 서빙 스타일을 지정해 장바구니에 담는다.	
유형	User Goal	
참고 유즈케이스	장바구니(Cart) 유즈케이스를 포함	
사전 조건	고객이 로그인하여 음성 주문 인터페이스를 사용한다.	
사후 조건	선택된 메뉴와 옵션이 장바구니에 추가된다.	
주 흐름	클라이언트(고객)	시스템
	(1) 음성인식을 통해 원하는 디너 세트를 말한다. (3) 원하는 옵션 변경사항을 말한다.. (5) 옵션 변경이 완료되면 “장바구니에 담기” 버튼을 누른다.	(2) 선택한 상품의 기본 옵션값을 알려주고 변경할 옵션을 묻는다. (4) 변경된 옵션값을 알려주고 장바구니에 추가할 것인지 묻는다.. (6) 장바구니 유즈케이스를 호출해 해당 상품과 옵션을 장바구니에 추가하고 카트 내역을 표시한다.주문을 확인시켜준다.
부 흐름	없음	없음
제약 사항	재료가 소진된 메뉴는 선택할 수 없다.	



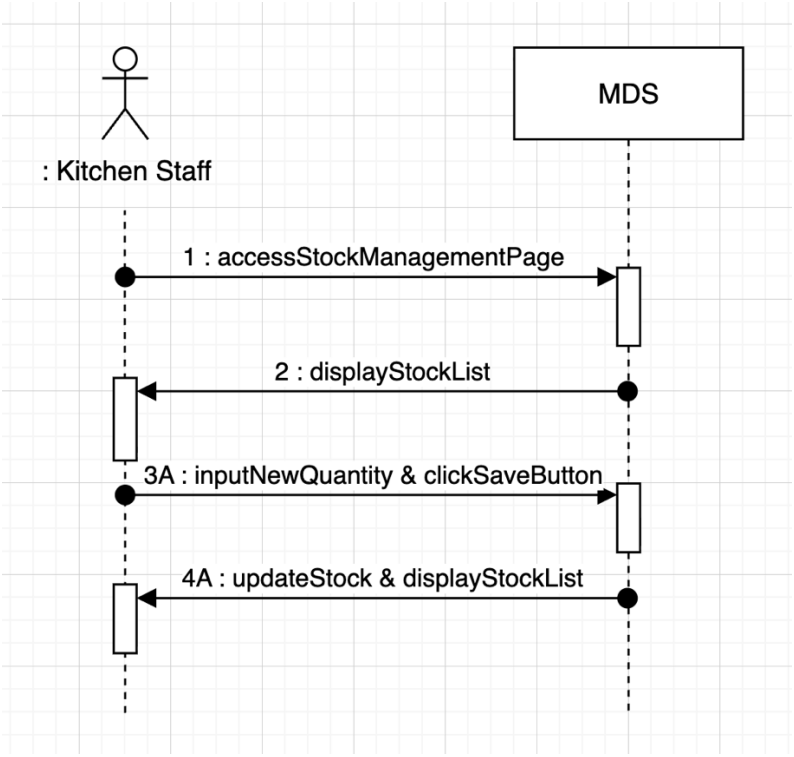
3.6 주문 관리 (Order Management)

유즈케이스	주문 관리 (Order Management)	
유즈케이스 ID	MDS-MNG01	
액터들	요리담당 직원(Kitchen Staff). 배달담당 직원(Delivery Staff)	
요약	직원이 주문 목록을 확인하고, 새로운 주문을 수락/거절하거나 주문의 상태를 변경하여 처리한다.	
유형	User Goal	
참고 유즈케이스	주문 내역 조회(View Orders) 유즈케이스를 포함	
사전 조건	직원이 로그인한 상태이다.	
사후 조건	주문의 상태가 변경되며 시스템에 기록된다.	
주 흐름	클라이언트(직원)	시스템
	(1A) 키친 스태프가 주문 관리 화면에 접근하여 주문 목록을 조회하고 새로운 주문이 오면 확인한 뒤 “수락”을 누른다.	(2A) 주문 상태를 “조리 중”으로 변경하고 조리 완료 버튼을 활성화시킨다.
	(3) 조리가 끝나면 키친 스태프는 “조리 완료”를 누른다.	(4) 주문 상태를 “조리 완료”로 변경하고 “배달 시작” 버튼을 활성화한다.
	(5) 딜리버리 스태프가 배달할 주문의 “배달 시작”을 누른다.	(6) 주문 상태를 “배달 중”으로 변경하고 “배달 완료” 버튼을 활성화한다.
	(7) 배달이 완료되면 딜리버리 스태프는 해당 주문의 “배달 완료”를 선택한다.	(8) 주문 상태를 “완료”로 변경하고 해당 주문이 주문 목록에서 제거된다.
부 흐름	(1B) 키친 스태프가 새로운 주문을 확인한 뒤 거절한다.	(2B) 주문을 “거절됨” 상태로 변경하고 고객에게 알림을 제공한다.
제약 사항	각 단계는 순차적으로 진행되고 이전 단계가 완료되지 않으면 다음 상태로 변경할 수 없다. 조리와 관련된 상태 변경은 키친 스태프만 가능하고, 배달과 관련된 상태 변경은 딜리버리 스태프만 가능하다.	

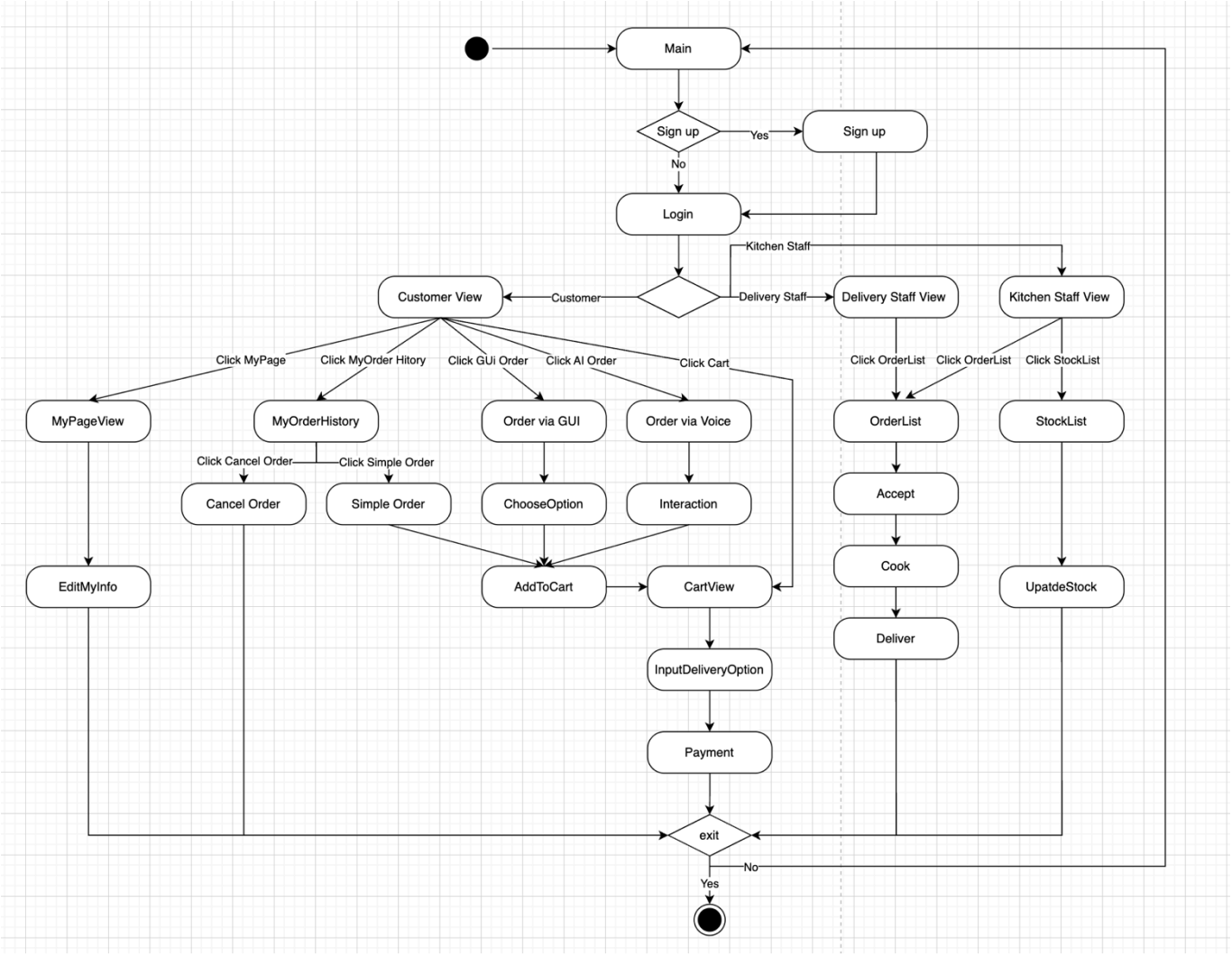


3.7 재고 관리 (Stock Management)

유즈케이스	재고 관리 (Stock Management)	
유즈케이스 ID	MDS-MNG02	
액터들	요리담당 직원(Kitchen Staff)	
요약	키친스태프가 식자재의 재고 수량을 확인하고 입고된 수량을 업데이트한다.	
유형	User Goal	
참고 유즈케이스	없음.	
사전 조건	키친 스태프가 로그인한 상태여야 한다.	
사후 조건	변경된 재고 수량이 시스템에 최신 상태로 저장된다.	
주 흐름	클라이언트(키친 스태프)	시스템
	(1) 재고 관리 메뉴를 선택해 현재 재고 목록을 확인한다. (3A) "재고 수정"을 선택하고 실 재고량 또는 재고 변동량 둘 중 하나를 입력한 뒤 "저장"을 누른다.	(2) 현재 모든 재고 항목과 수량을 표시한다. (4A) 입력된 수량을 현재 재고에 반영해 업데이트하고 갱신된 재고 목록을 보여준다.
부 흐름	(3B) 유효하지 않은 값을 입력한 뒤 "저장"을 누른다.	(4B) 오류 메시지를 표시하고 다시 입력하도록 요청한다.
제약 사항	없음.	



4. 전체 액티비티도



일반적인 실험 흐름은 다음과 같다.

애플리케이션이 실행되면 프로그램이 초기화되어 시작 화면에서 메인 페이지로 이동한다 [Main]. 회원가입을 선택한 경우에는 계정을 생성하고 [SignUp] 이미 계정이 있는 사용자는 로그인 절차를 거쳐 자신의 계정으로 접속한다 [Login]. 로그인이 완료되면 역할에 따라 고객용 메인 화면으로 이동하거나 [CustomerView] 직원용 메인 화면으로 전환된다 [StaffView].

고객으로 로그인한 사용자는 고객용 메인 화면에서 다양한 기능을 이용할 수 있다. 마이페이지로 이동하면 자신의 개인 정보를 확인하고 수정할 수 있으며 [MyPageView → EditMyInfo], 주문 내역을 통해 [MyOrderHistory] 과거 주문을 다시 주문하는 간편 주문 기능을 이용하거나 [SimpleOrder], 접수 대기 상태의 주문을 취소할 수 있다 [CancelOrder].

새로운 주문을 진행할 때는 두 가지 방식이 제공된다. 화면에서 메뉴를 직접 선택하는 GUI 주문 방식과 [OrderViaGUI], 음성 명령을 통해 주문을 처리하는 음성 주문 방식이다 [OrderViaVoice]. GUI 주문의 경우 사용자가 디너 종류와 서빙 스타일을 선택하는 화면에서 옵션을 지정하고 [ChooseOption], 선택한 항목을 장바구니에 추가한다 [AddToCart]. 음성 주문의 경우 음성 인식 시스템이 사용자의 발화를 분석하여 메뉴를 선택하거나 수정할 수 있도록 하고 [Interaction],최종적으로 선택된 메뉴가 장바구니에 담긴다 [AddToCart]. 장바구니 페이지에서는 담긴 항목들을 확인하고 수정할 수 있으며 [CartView], 결제를 진행하기 전 배달지와 요청사항을 입력한다 [InputDeliveryOption]. 모든 정보를 입력한 뒤 결제 단계를 거치면 주문이 완료되고

[Payment], 프로그램을 종료하거나 다시 메인 화면으로 복귀하여 다른 기능을 계속 사용할 수 있다 [Main]. 또한 고객용 메인 화면에서는 바로 장바구니로 진입할 수도 있어 기존에 담아둔 주문 항목을 즉시 확인하거나 수정할 수 있다.

직용원 화면에서는 주문 관리와 재고 관리 두 가지 기능을 수행할 수 있다. 주문 관리 메뉴에서는 현재 접수된 주문 목록을 확인할 수 있고 [OrderList], 해당 주문을 선택하여 상세 정보를 조회할 수 있다. 주문이 조리 중인지, 배달 중인지 등의 진행 상태를 갱신할 수 있으며, 수정된 내용은 서버에 반영되어 전체 주문 목록에도 업데이트된다 [UpdateOrderState].
재고 관리 메뉴에서는 현재 보유 중인 재료나 상품의 재고 현황을 확인할 수 있고 [StockList], 재고 수량을 수정하거나 보충할 수 있다 [UpdateStock]. 프로그램을 종료하건 그렇지 않다면 메인 화면으로 돌아가 다른 업무를 이어서 수행할 수 있다 [Main].

SignUp
신규 사용자가 계정을 생성하기 위해 필요한 정보를 입력하는 단계이다. 이름, ID, 연락처, 주소, 비밀번호 등의 기본 정보가 저장되며, 회원 가입이 완료되면 자동으로 로그인 화면으로 이동한다. 입력 과정에서 중복 아이디나 비밀번호 유효성 검증 등의 로직이 함께 수행된다.

Login
기존 사용자가 자신의 계정으로 서비스에 접근하기 위한 인증 과정이다. 입력된 아이디와 비밀번호를 서버에서 확인하며, 일치하지 않는 경우 오류 메시지를 출력한다. 인증이 성공하면 사용자의 역할을 판별하여 고객 또는 직원 화면으로 전환된다.

CustomerView
고객 전용 메인 화면으로, 마이페이지, 주문 내역, 장바구니, 주문하기(GUI/음성) 등의 주요 기능으로 이동할 수 있다. 사용자는 원하는 기능을 바로 선택하여 세부 페이지로 진입할 수 있다.

MyPageView
고객이 자신의 개인정보를 조회하는 화면이다. 이름, 주소, 전화번호 등 기본 정보가 표시되며, '정보 수정' 버튼을 통해 수정 페이지로 이동할 수 있다.

EditMyInfo
개인정보를 수정하는 단계이다. 사용자는 기존 정보를 확인한 뒤 필요한 항목만 변경할 수 있으며, 저장 버튼을 누르면 서버로 변경 요청이 전송된다. 저장 후에는 수정 완료 메시지가 표시되고 마이페이지로 복귀한다.

MyOrderHistory
고객의 과거 주문 내역이 표시된다. 특정 주문을 선택해 세부 정보를 확인할 수 있다. 여기서 이전 주문을 다시 주문할 수도 있고(Simple Order), 진행 중인 주문을 취소할 수도 있다(Cancel Order).

OrderViaGUI
사용자가 웹 인터페이스를 통해 주문을 수행하는 단계이다. 고객은 화면 상에서 원하는 디너 메뉴와 서빙 스타일, 세부 수량 등의 옵션을 지정한다. 선택이 완료되면 해당 항목이 장바구니에 담긴다.

OrderViaVoice
음성 명령을 통해 주문을 수행하는 단계이다. 사용자의 발화를 인식하여 메뉴를 탐색하고, 주문 의도를 분석한다. 음성 입력을 기반으로 주문 항목이 자동으로 구성되며, 이후 장바구니에 담긴다. 이 기능은 STT(Speech-to-Text)와 LLM 기반 대화 처리 로직을 함께 활용한다.

AddToCart
선택한 메뉴를 장바구니에 추가하는 단계이다. 중복 메뉴의 경우 수량이 증가하며, 새 항목은 목록의 새로운 아이템으로 등록된다. 장바구니는 로그인 상태가 유지되는 동안 언제든지 접근할 수 있다.

CartView
장바구니에 담긴 항목을 확인하고 수정할 수 있는 화면이다. 사용자는 수량을 변경하거나 항목을 삭제할 수 있으며, 전체 금액이 실시간으로 갱신된다. '주문하기' 버튼을 누르면 배송 정보 입력 단계로 이동한다.

InputDeliveryOption
배달지 정보, 수령인 이름, 연락처 등이 기본값으로 표시되고 이를 수정할 수 있다. 요청사항 등을 입력할 수 있으며 입력된 정보는 주문 데이터와 함께 저장된다.

Payment
최종 결제 단계로, 결제가 완료되면 서버에서 주문 정보를 확정하고, 주문 상태가 '접수 대기'로 변경된다.

StaffView
직원용 메인 화면으로, 주문 관리와 재고 관리 기능으로 이동할 수 있다.

OrderList
직원이 현재 접수된 모든 주문을 확인하는 화면이다. 주문 번호, 고객명, 메뉴, 상태 등이 표시되며, 특정 주문을 선택해 상세 내용을 확인할 수 있다.

UpdateOrderState
선택된 주문의 상태를 변경하는 단계이다. 직원은 현재 조리 상황이나 배달 여부에 따라 상태를 갱신하며, 변경된 정보는 즉시 데이터베이스에 반영된다. 주문 상태 변경 후에는 주문 목록 화면으로 되돌아간다.

StockList
현재 식재료 및 재고 품목의 리스트를 확인할 수 있는 화면이다. 각 항목에는 품명, 수량, 유통기한 등의 정보가 표시되며, 재고 부족 시 수정 화면으로 이동할 수 있다.

UpdateStock
재고 정보를 수정하는 단계이다. 직원은 품목별로 수량을 변경하거나 신규 항목을 추가할 수 있으며, 변경된 재고는 서버에 업데이트된다. 작업 완료 후에는 재고 목록 화면으로 돌아간다.